

Sistemi con impianti cogenerativi

Macchine e Sistemi Energetici

Laurea in Ingegneria Informatica

A.A. 2025 – 26

Cogenerazione: generazione combinata di



Energia chimica, energia ...

Energia termica



Energia meccanica

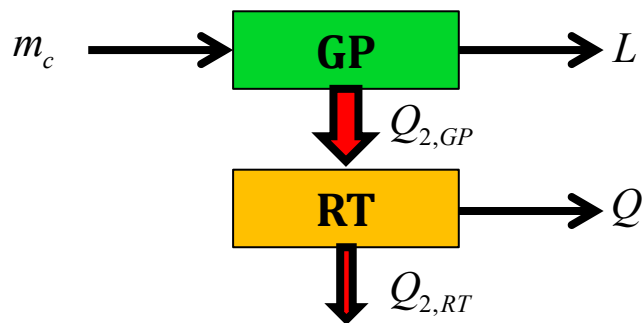


Energia elettrica

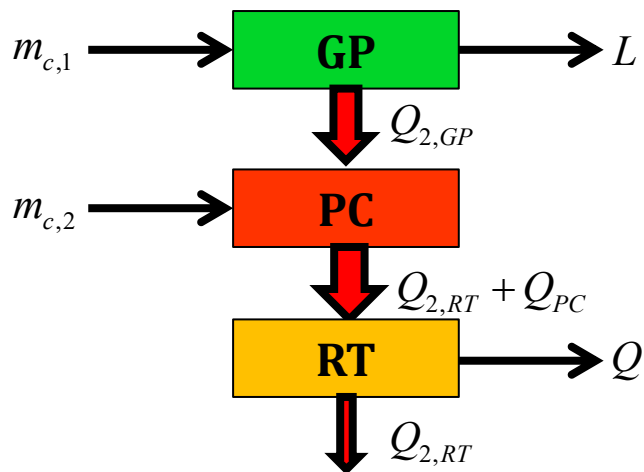


Cogenerazione: CHP (Combined Heat and Power)

**1) Sistemi generatori di potenza (GP)
ad energia primaria con recupero
termico di calore (RT)**

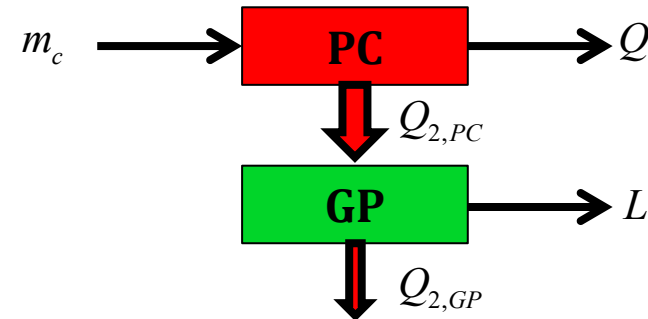


**2) Sistemi ad energia primaria con
recupero termico di calore (RT) ed
introduzione di energia
supplementare (PC)**

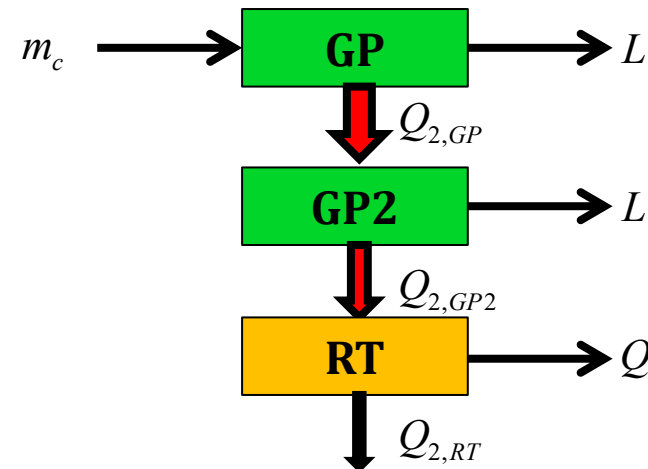


Cogenerazione: CHP (Combined Heat and Power)

3) Sistemi di recupero termico da generatori di calore (PC) per produzione di potenza (GP)



4) Sistemi di recupero di calore per la produzione di potenza e ulteriore recupero a valle del generatore di potenza



Indici caratteristici

Coefficiente di utilizzo

$$\eta_u = \frac{P_e + P_t}{P_c} = \frac{P_e}{P_c} + \frac{P_t}{P_c} = u_e + u_t < 1$$

u_e = Indice di utilizzazione elettrica

u_t = Indice di utilizzazione termica

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c} = \text{rendimento elettrico}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c} = \text{rendimento termico}$$

$$\eta_u = \eta_e + \eta_t$$

Indice elettrico (Rapporto di cogenerazione)

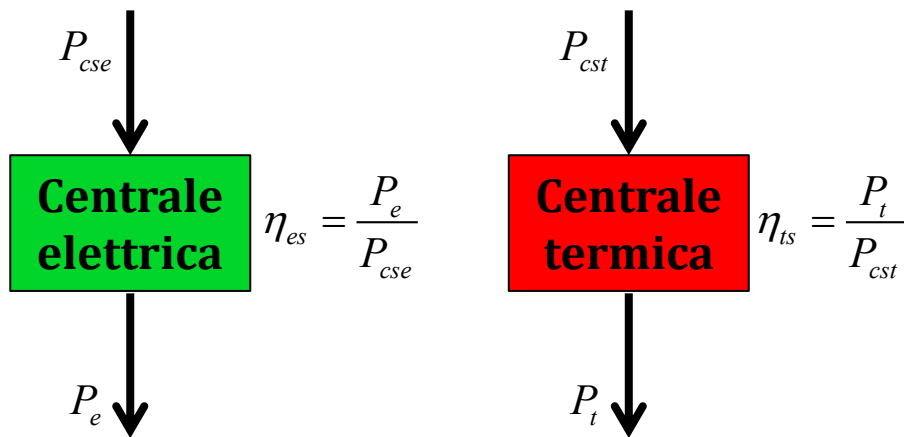
$I_e = \frac{P_e}{P_t}$ L'Indice Elettrico definisce la propensione di un particolare impianto per la produzione elettrica piuttosto che termica.

Indici caratteristici

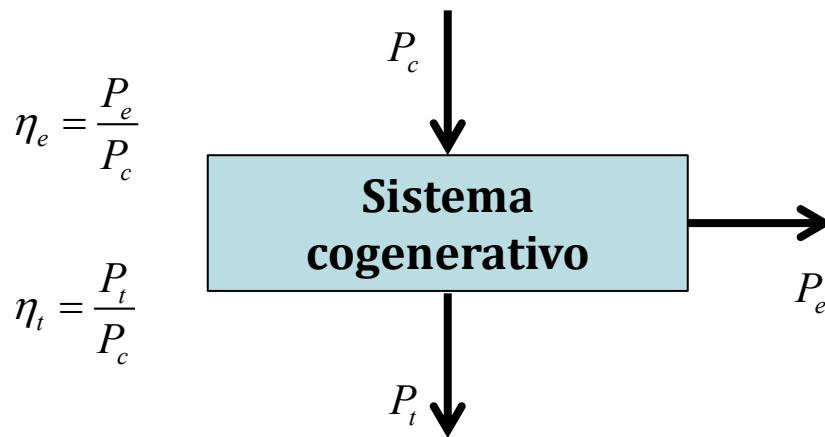
Indice di Risparmio Energetico (IRE)

Definisce il confronto fra la produzione separata e la produzione cogenerativa della stessa potenza elettrica e termica.

Produzione separata



Impianto CHP



$$IRE = \frac{P_{cs} - P_c}{P_{cs}} = 1 - \frac{P_c}{P_{cs}} = 1 - \frac{P_c}{P_{cse} + P_{cst}} = 1 - \frac{1}{\frac{P_{cse}}{P_c} + \frac{P_{cst}}{P_c}} = 1 - \frac{1}{\frac{P_{cse}}{P_e} \frac{P_e}{P_c} + \frac{P_{cst}}{P_t} \frac{P_t}{P_c}} = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

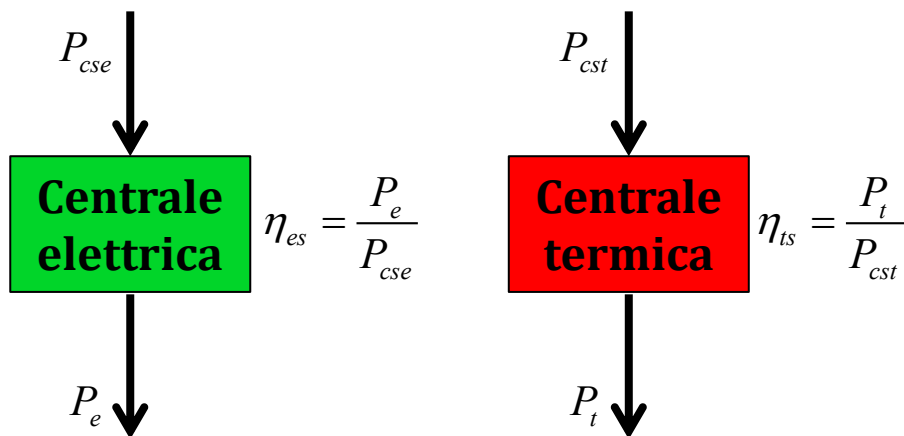
N.B. L'IRE è un confronto sulla potenza introdotta in termini di combustibile

Indici caratteristici

Indice di Risparmio Energetico (IRE)

Definisce il confronto fra la produzione separata e la produzione cogenerativa della stessa potenza elettrica e termica.

Produzione separata



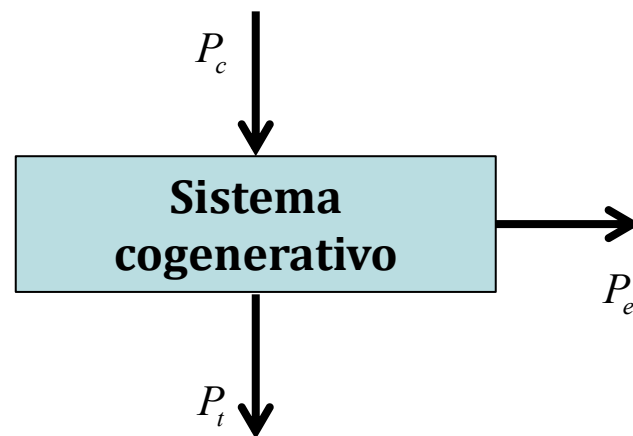
$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

Indice di Risparmio

$$IR = \frac{P_c}{P_{cs}}$$



Impianto CHP



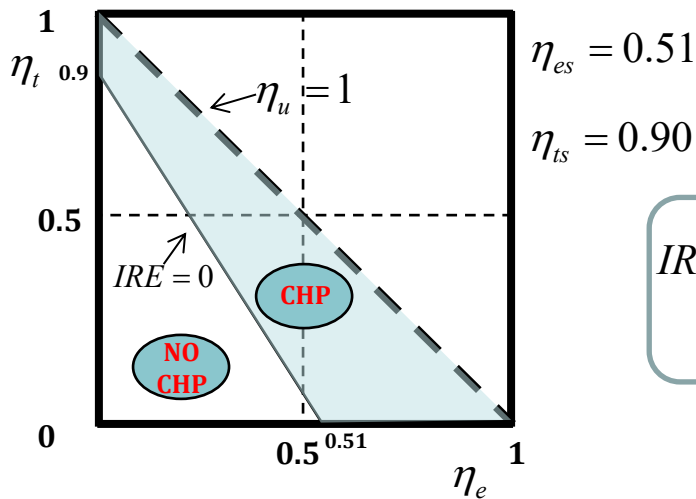
$$IRE = 1 - IR$$

Indici caratteristici

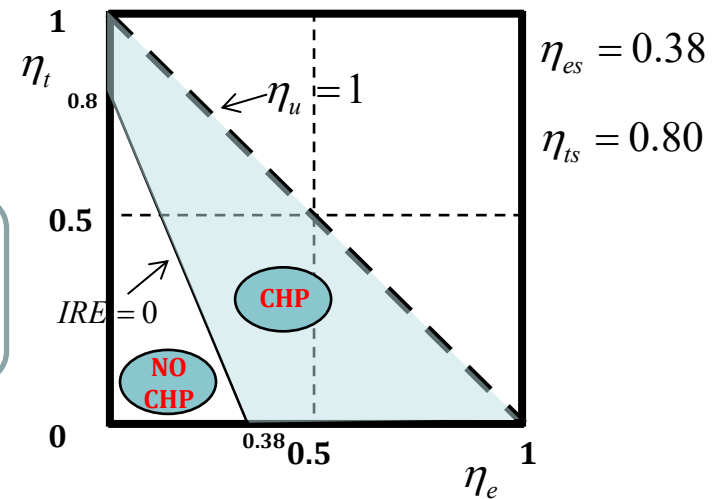
Indice di Risparmio Energetico (IRE)

Definisce il confronto fra la produzione separata e la produzione cogenerativa della stessa potenza elettrica e termica.

CHP come alternativa alla costruzione di
2 impianti nuovi separati



CHP come alternativa alla sostituzione di
2 impianti esistenti separati



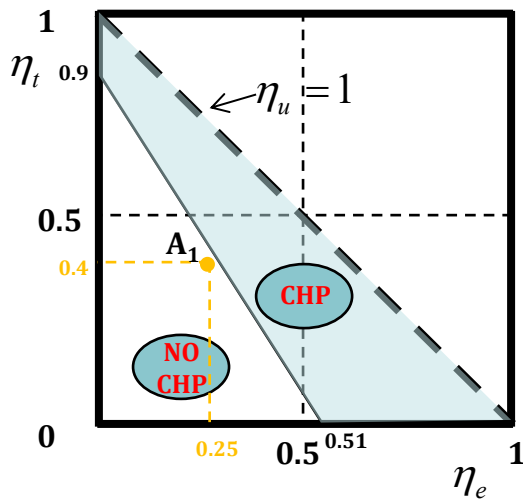
$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

Indici caratteristici

Indice di Risparmio Energetico (IRE)

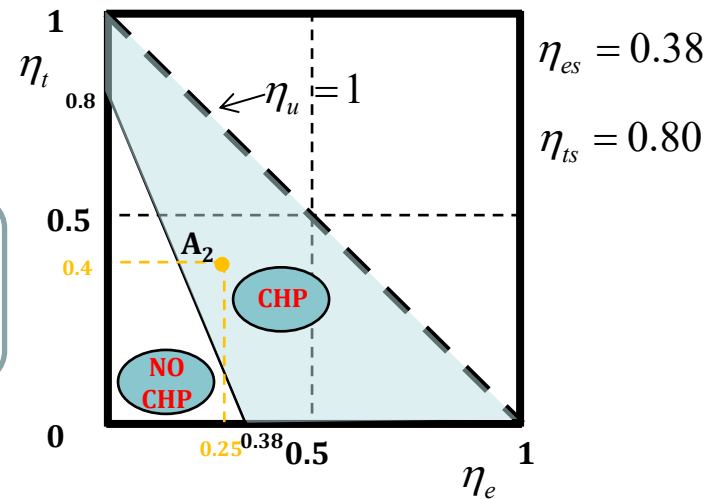
Definisce il confronto fra la produzione separata e la produzione cogenerativa della stessa potenza elettrica e termica.

CHP come alternativa alla costruzione di
2 impianti nuovi separati



$$A_1 \Rightarrow IRE = -0.06$$

CHP come alternativa alla sostituzione di
2 impianti esistenti separati



$$A_2 \Rightarrow IRE = 0.15$$

$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

Esempio:

$$\eta_e = 0.25 ; \eta_t = 0.40$$

Indici caratteristici

Indice di Risparmio Energetico Riferito all'Energia

$$IRE = \frac{\int_0^{\Delta t} P_{cs}(t) dt - \int_0^{\Delta t} P_c(t) dt}{\int_0^{\Delta t} P_{cs}(t) dt} = \frac{E_{cs} - E_c}{E_{cs}} = 1 - \frac{E_c}{E_{cs}} = 1 - \frac{E_c}{E_{cse} + E_{cst}} = 1 - \frac{1}{\frac{E_{cse}}{E_c} + \frac{E_{cst}}{E_c}} = 1 - \frac{1}{\frac{E_{cse}}{E_e} \frac{E_e}{E_c} + \frac{E_{cst}}{E_t} \frac{E_t}{E_c}}$$



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\bar{\eta}_e}{\bar{\eta}_{es}} + \frac{\bar{\eta}_t}{\bar{\eta}_{ts}}}$$

$$\bar{\eta}_e = \frac{E_e}{E_c} = \text{rendimento elettrico impianto cogenerativo}$$

$$\bar{\eta}_t = \frac{E_t}{E_c} = \text{rendimento termico impianto cogenerativo}$$

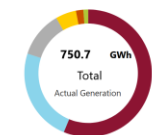
$$\bar{\eta}_{es} = \frac{E_e}{E_{cse}} = \text{rendimento elettrico impianto separato}$$

$$\bar{\eta}_{ts} = \frac{E_t}{E_{cst}} = \text{rendimento termico impianto separato}$$

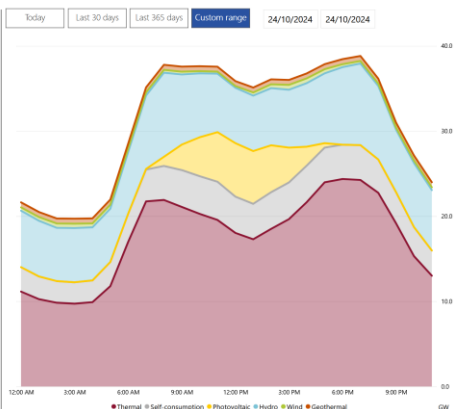
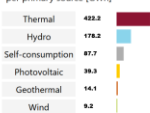
L'IRE riferito alla **potenza** è più adatto a descrivere le prestazioni massime dell'impianto cogenerativo mentre riferito all'**energia** descrive il comportamento effettivo durante il funzionamento.

Actual Generation

From: 24/10/2024 To: 24/10/2024
Last update: 24/10/2024 23:00



Actual Generation per primary source [GWh]



Indici caratteristici

Indice di Risparmio EConomico (IREC)

L'IREC valuta l'impianto cogenerativo rispetto all'**acquisto** di energia elettrica e/o termica.

$$IREC = \frac{C_s - C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_{se} + C_{st}} = 1 - \frac{E_c \lambda}{E_e \xi_e + E_t \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\frac{E_e}{E_c} \xi_e + \frac{E_t}{E_c} \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\bar{\eta}_e \xi_e + \bar{\eta}_t \xi_t} = 1 - \frac{1}{\frac{\bar{\eta}_e}{\lambda / \xi_e} + \frac{\bar{\eta}_t}{\lambda / \xi_t}}$$

C_s = costo acquisto dall'esterno di E_e e E_t

C = costo acquisto combustibile impianto cogenerativo per produrre E_e e E_t

λ = costo specifico del combustibile dell'impianto cogenerativo $\left\{ \lambda \approx 0.024 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ (uso industriale)} \right.$

ξ_e = costo specifico acquisto energia elettrica $E_e \left\{ \begin{array}{l} \xi_e \approx 0.089 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ (uso industriale)} \\ \xi_e \approx 0.200 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ (uso domestico)} \end{array} \right.$

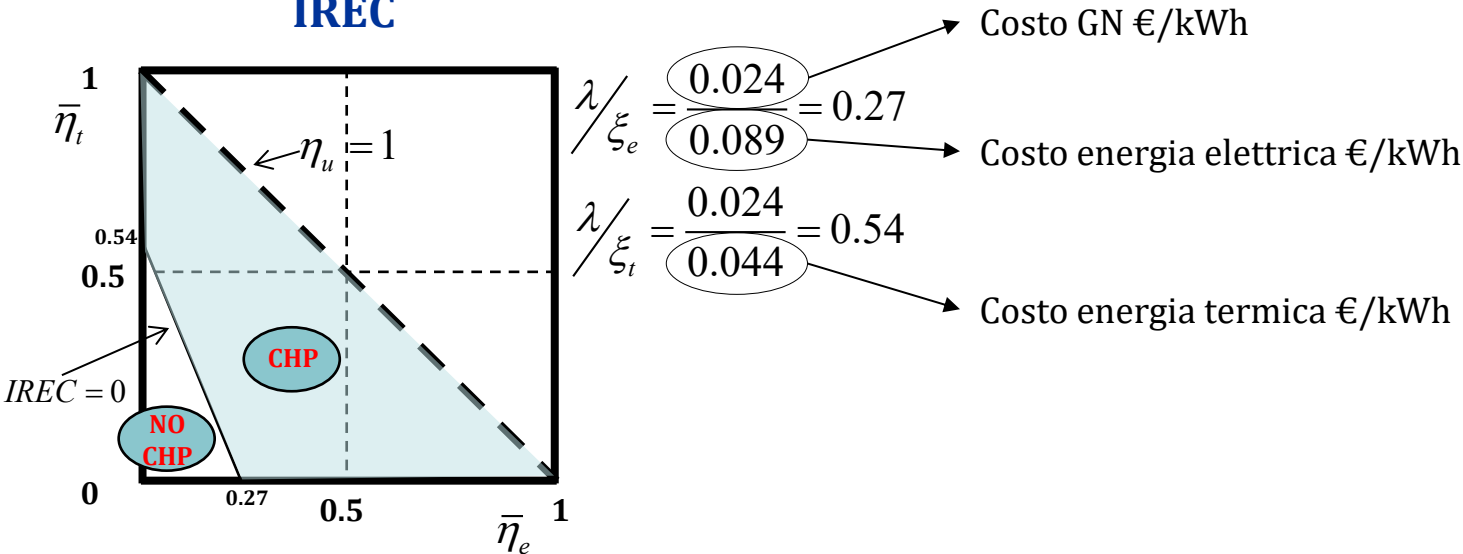
ξ_t = costo specifico acquisto energia termica $E_t \left\{ \begin{array}{l} \xi_e \approx 0.044 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ (uso industriale)} \\ \xi_e \approx 0.092 \frac{\text{€}}{\text{kWh}} \text{ (uso domestico)} \end{array} \right.$

Indici caratteristici

Indice di Risparmio Economico (IREC)

$$IREC = \frac{C_s - C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_{se} + C_{st}} = 1 - \frac{E_c \lambda}{E_e \xi_e + E_t \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\frac{E_e}{E_c} \xi_e + \frac{E_t}{E_c} \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\bar{\eta}_e \xi_e + \bar{\eta}_t \xi_t} = 1 - \frac{1}{\frac{\bar{\eta}_e}{\lambda / \xi_e} + \frac{\bar{\eta}_t}{\lambda / \xi_t}}$$

IREC

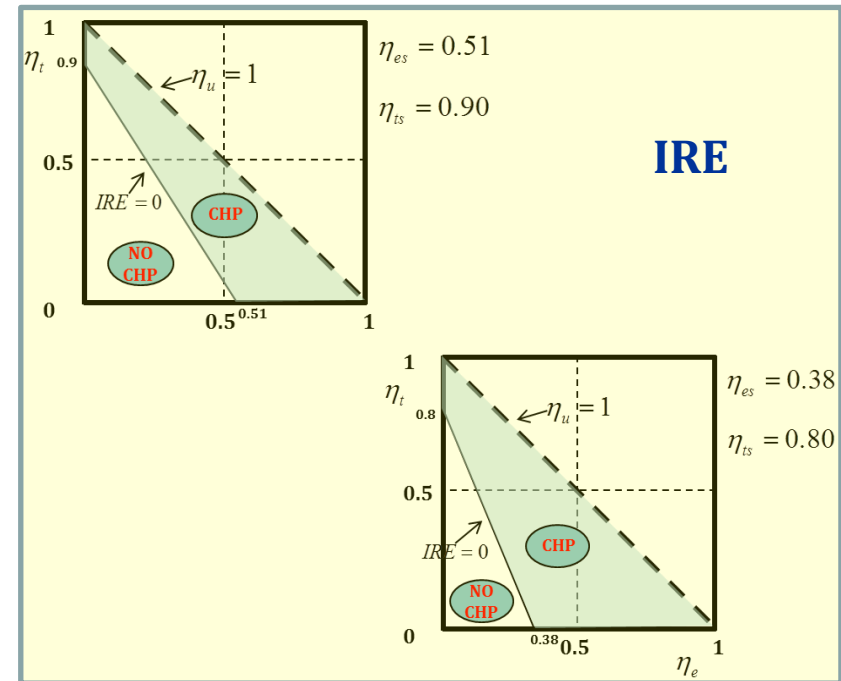
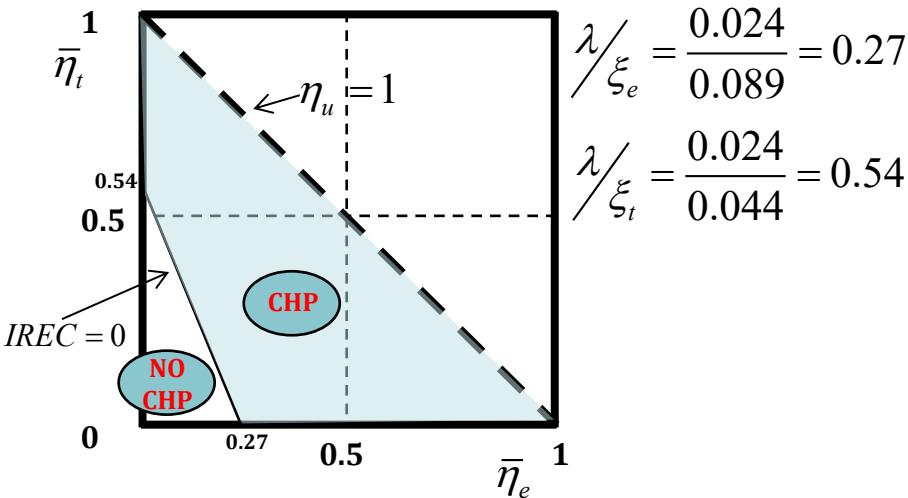


Indici caratteristici

Indice di Risparmio EConomico (IREC)

$$IREC = \frac{C_s - C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_s} = 1 - \frac{C}{C_{se} + C_{st}} = 1 - \frac{E_c \lambda}{E_e \xi_e + E_t \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\frac{E_e}{E_c} \xi_e + \frac{E_t}{E_c} \xi_t} = 1 - \frac{\lambda}{\bar{\eta}_e \xi_e + \bar{\eta}_t \xi_t} = 1 - \frac{1}{\frac{\bar{\eta}_e}{\lambda / \xi_e} + \frac{\bar{\eta}_t}{\lambda / \xi_t}}$$

IREC



Principali tipologie di impianti cogenerativi

Turbina a vapore

Parte del calore presente nel vapore viene utilizzato per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica (ad es. teleriscaldamento, industria, ecc)

Motori a combustione interna

I motori più comuni impiegano il gas metano o il gasolio come combustibile. Viene recuperato il calore contenuto nei fumi di scarico e nei fluidi di raffreddamento del motore

Turbine a gas

L'energia termica è recuperata dai fumi caldi tramite l'utilizzo di appositi scambiatori di calore.

Cicli combinati

Il calore dei fumi caldi in uscita da una turbina a gas alimenta una caldaia a recupero (GVR) che produce il vapore per una turbina tradizionale. Parte del calore presente nel vapore viene quindi utilizzato per scopi diversi dalla generazione di energia elettrica.

Principali tipologie di impianti cogenerativi

Criteri di scelta

La scelta della particolare tipologia d'impianto dipende dalla particolare applicazione. Valgono comunque i seguenti criteri generali:

1. Taglia

- > 25 MW, turbine a vapore (alti rendimenti)
- > 5 MW, turbine a gas (bassi costi e ingombri, alta temperatura dei fumi)
- < 5 MW, ICE a ciclo Diesel (alti rendimenti, recupero dai fumi, olio e acqua di raffreddamento)
- < 1 MW ICE a ciclo Otto

2. Produzione principale (% energia elettrica e % calore)

3. Temperatura utenza termica

4. Variabilità delle utenze (es.: TV per richiesta costante, TG o altro per richieste variabili)

Gruppo cogenerativo con turbina a gas

Layout:

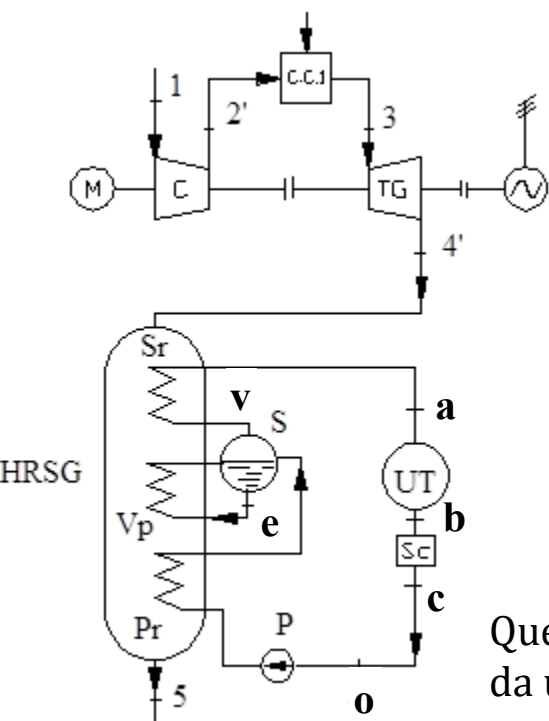


Diagramma termodinamico:

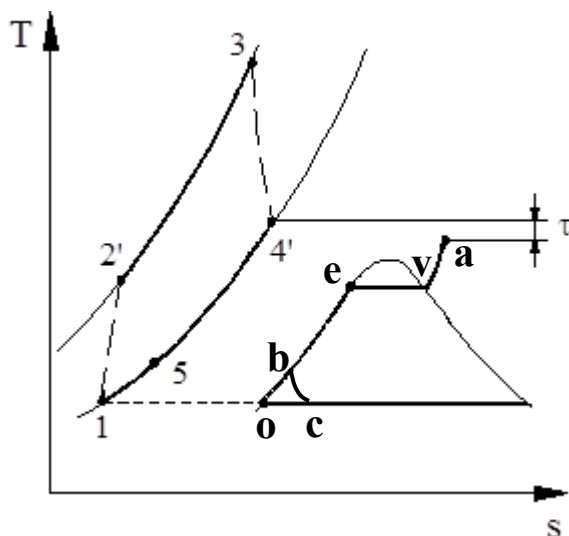
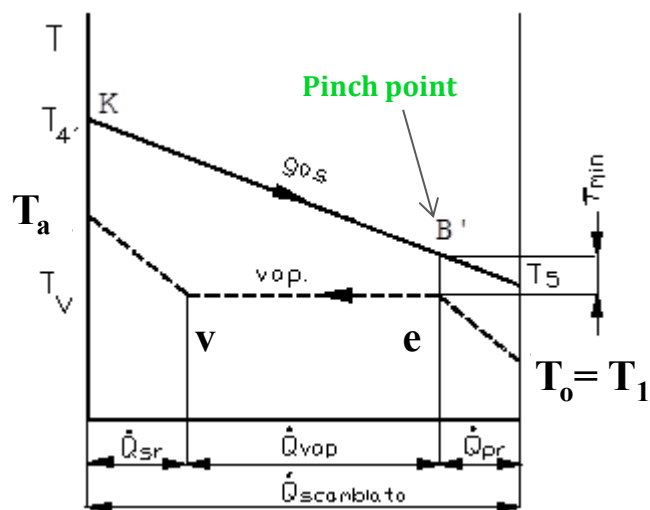


Diagramma di scambio termico:



Questi impianti sono caratterizzati da semplicità, bassi costi d'investimento e da un lay-out analogo ai cicli combinati (senza TV)

Negli Sc, scaricatori di condensa, il fluido subisce una *laminazione isoentalpica* che porta alla riduzione di pressione e produzione di vapore (partendo da liquido saturo): titolo x maggiore di zero.

$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

Gruppo cogenerativo con turbina a gas

Layout:

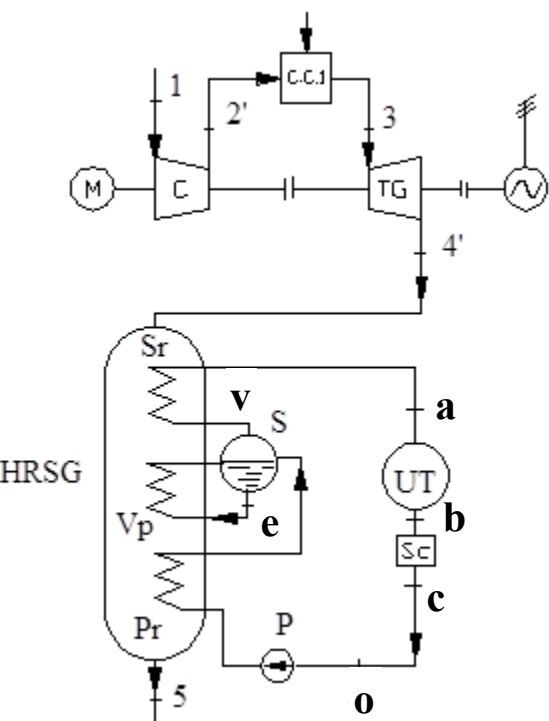


Diagramma termodinamico:

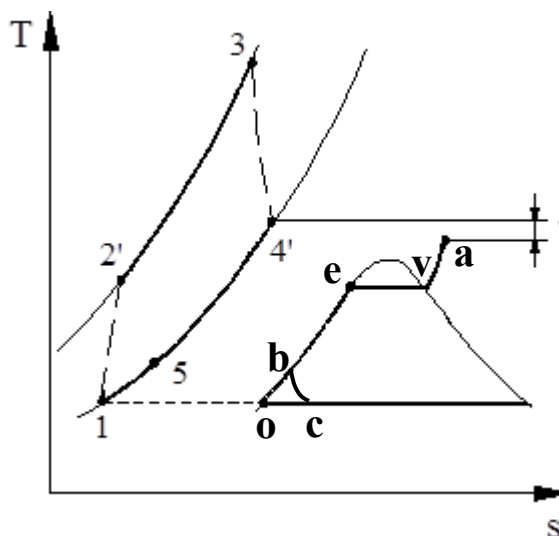
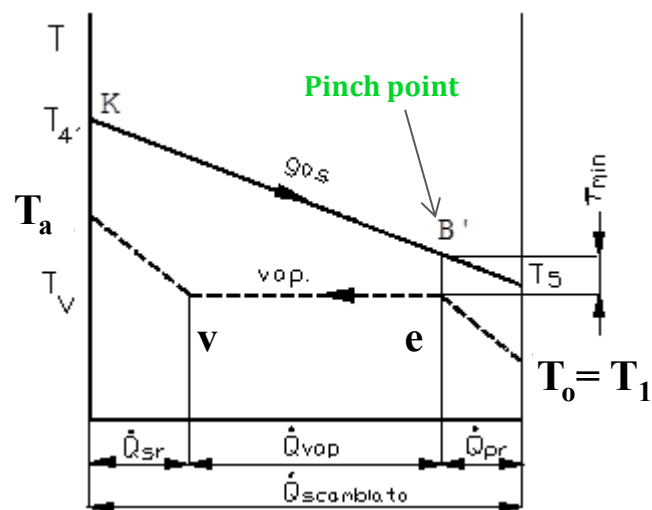


Diagramma di scambio termico:



Recuperatore termico:

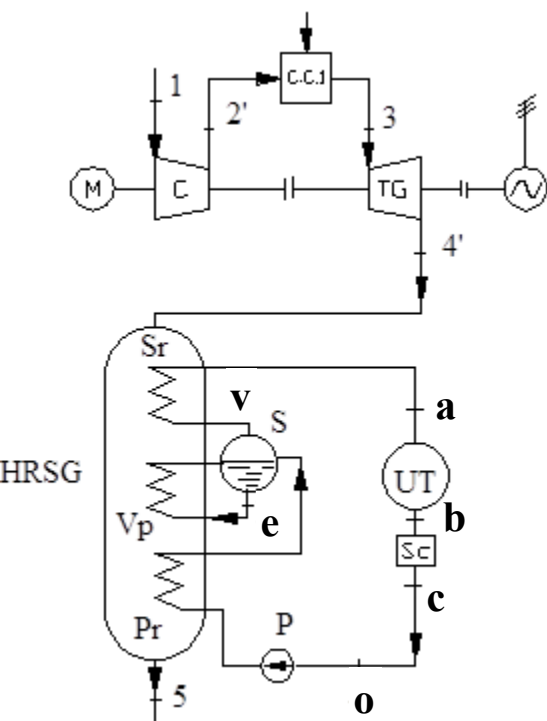
$$\sigma = \frac{P_{t,eff}}{P_{t,ideale}} = \frac{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)}{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_o)} = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_5)}{\dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_o)} = \frac{(T_{4'} - T_5)}{(T_{4'} - T_o)}$$

$$\dot{Q}_{scambiato} = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_o) = \dot{m}_a \cdot c_p (T_{4'} - T_5)$$

$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

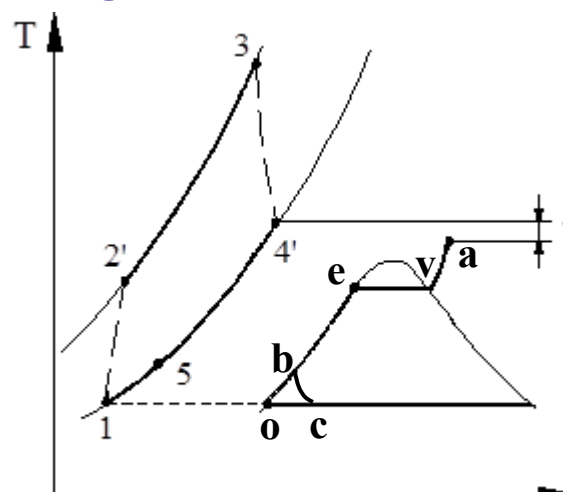
Gruppo cogenerativo con turbina a gas

Layout:



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}} \quad \eta_e = \frac{P_e}{P_c} \quad \eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

Diagramma termodinamico:



TG:

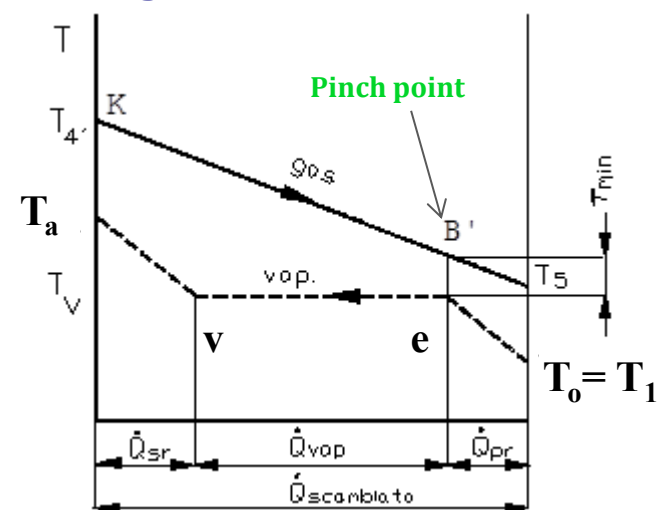
$$P_c = \dot{m}_c \cdot k_i = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc}}$$

UT:

$$P_e = \dot{m}_a \cdot c_p \cdot \left[(T_3 - T_4) \eta_{i,T} - \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,C}} \right] \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,TG} \cdot \eta_{alt,TG}$$

$$P_t = \dot{m}_v \cdot (h_a - h_b)$$

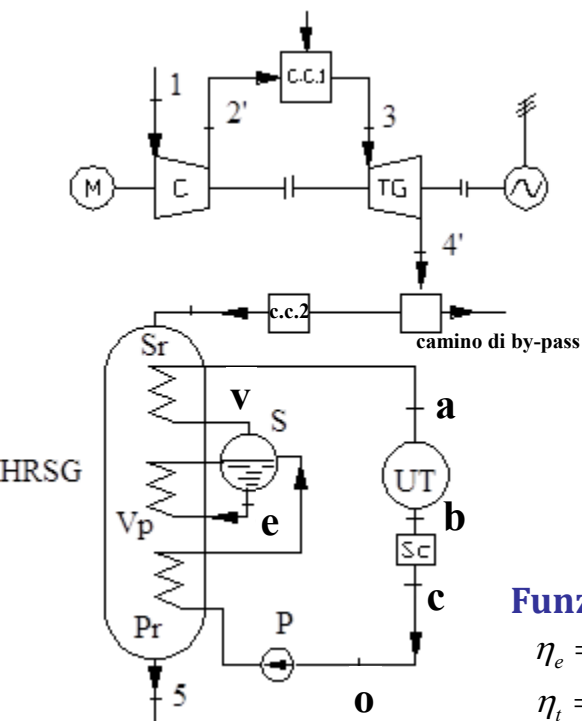
Diagramma di scambio termico:



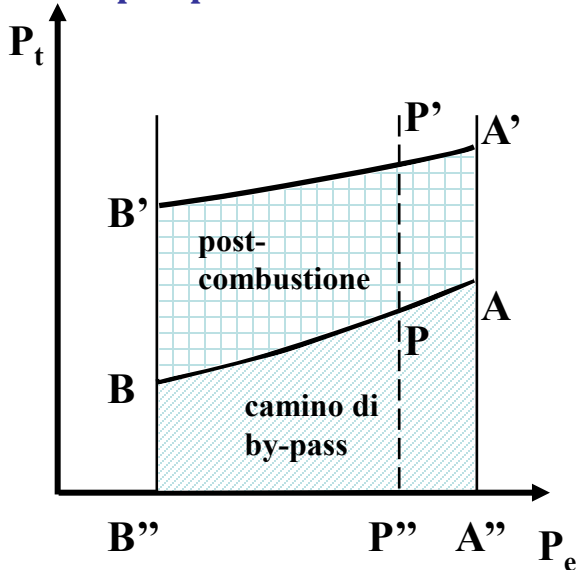
Laurea in Ingegneria Informatica – A.A. 2025-26

Gruppo cogenerativo con turbina a gas: variazione di P_e e P_t

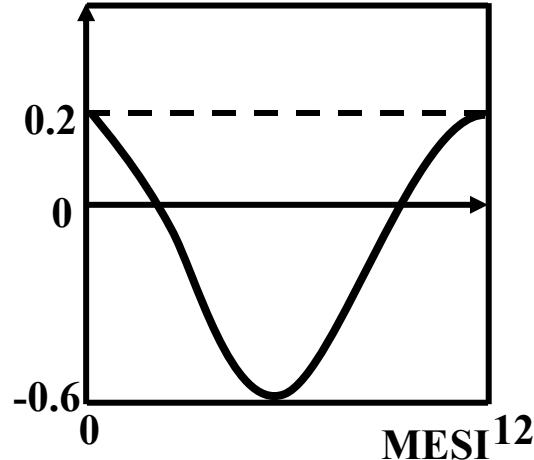
Layout:



Campo operativo:



Variazione IRE:

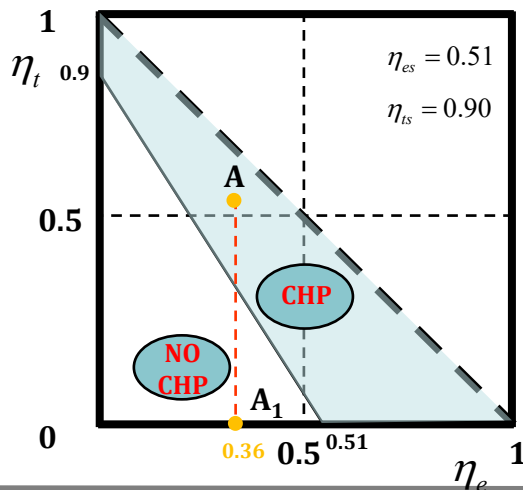


Funzionamento Nominale:

$$\left. \begin{array}{l} \eta_e = 0.36 \\ \eta_t = 0.56 \end{array} \right\} IRE = 0.2 \quad (\text{Punto A})$$

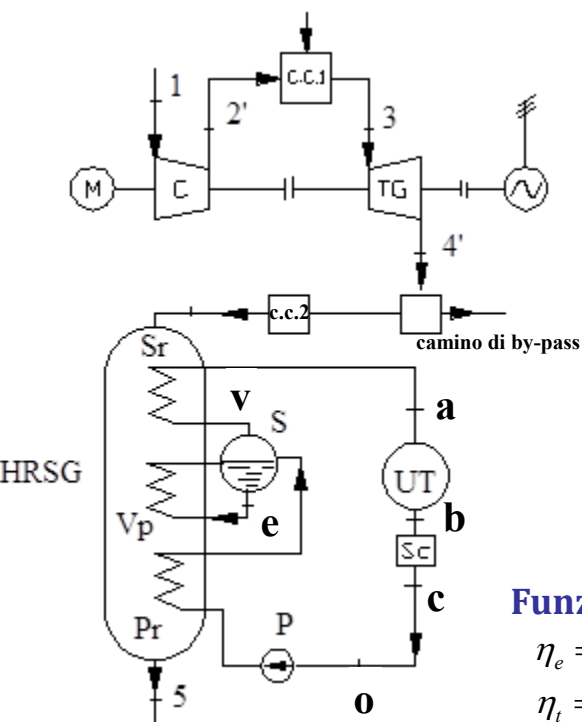
1) Potenza termica nulla:

$$\left. \begin{array}{l} \eta_e = 0.36 \\ \eta_t = 0 \end{array} \right\} IRE = -0.42 \quad (\text{Punto A}_1)$$

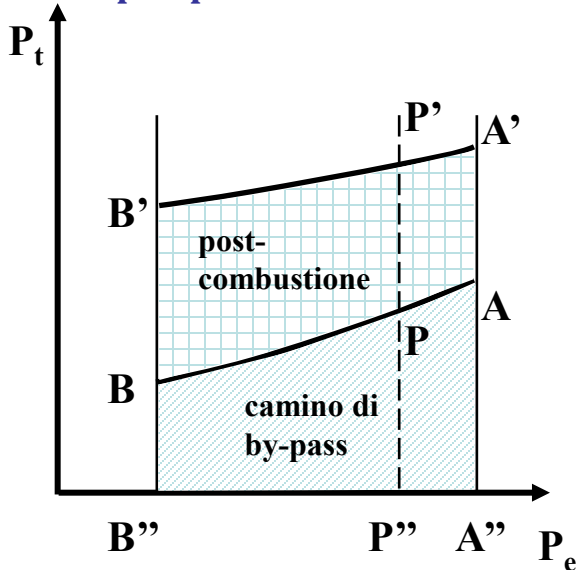


Gruppo cogenerativo con turbina a gas: variazione di P_e e P_t

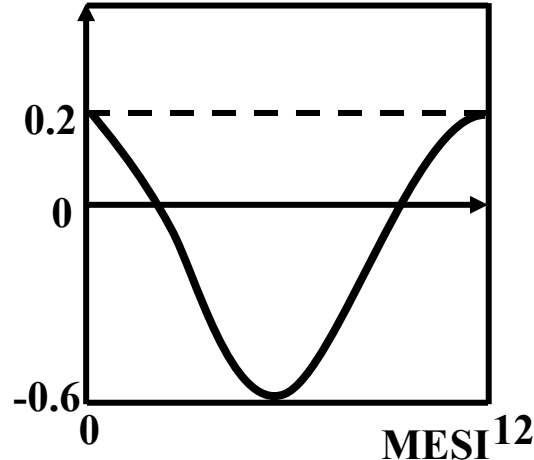
Layout:



Campo operativo:



Variazione IRE:

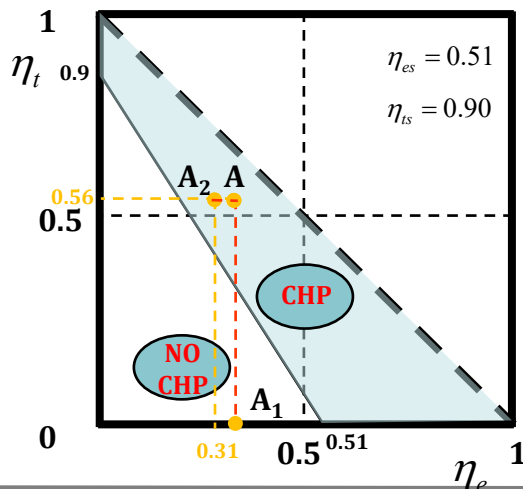


Funzionamento Nominale:

$$\left. \begin{array}{l} \eta_e = 0.36 \\ \eta_t = 0.56 \end{array} \right\} IRE = 0.2 \quad (\text{Punto A})$$

2) Potenza termica: +15%

$$\left. \begin{array}{l} \eta_e = \frac{P_e}{1.15 \cdot P_c} = \frac{0.36}{1.15} = 0.31 \\ \eta_t = \frac{1.15 \cdot P_t}{1.15 \cdot P_c} = 0.56 \end{array} \right\} IRE = 1 - \frac{1}{\frac{0.31}{0.51} + \frac{0.56}{0.90}} = 0.18 \quad (\text{Punto A}_2)$$



Gruppo cogenerativo con turbina a vapore: turbina in contropressione

Layout:

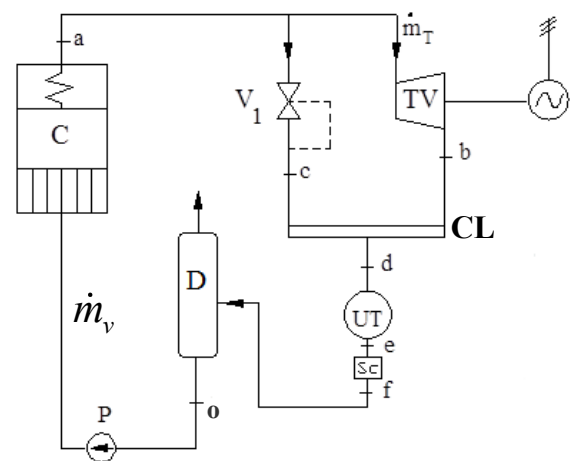
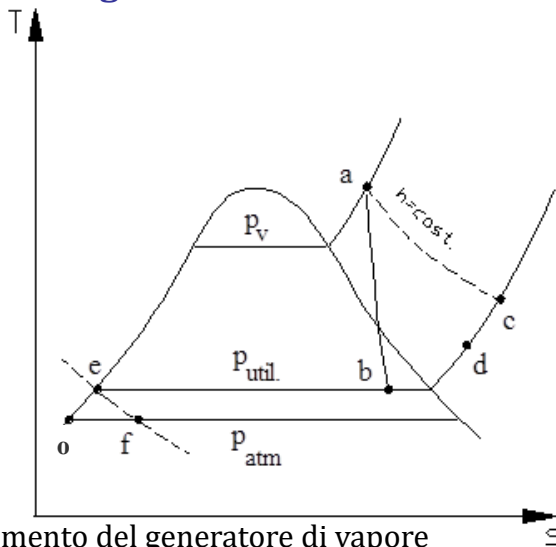


Diagramma termodinamico:



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

$$h_d = \frac{(\dot{m}_v - \dot{m}_T) \cdot h_c + \dot{m}_T \cdot h_b}{\dot{m}_v}$$

Rendimento del generatore di vapore

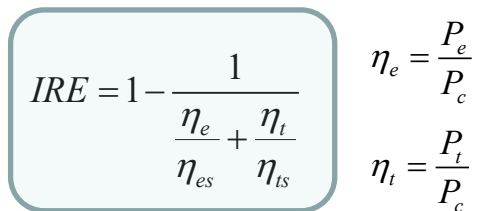
- Le turbine in contropressione sono caratterizzate da una pressione di uscita simile a quella richiesta dall'utenza termica (5-6 bar).
- Queste TV non possono funzionare in mancanza di un utenza termica.
- Sono utilizzate quando l'utenza termica è privilegiata su quella elettrica.
- Sc (scaricatore di condensa) e la valvola V₁ producono una laminazione isoentalpica.
- V₁ parzializza la portata di vapore togliendolo dalla disponibilità di TV.
- La richiesta dell'utenza termica incide sulla portata di TV e quindi su P_e.

$$P_c = \dot{m}_c \cdot k_i = \frac{\dot{m}_v \cdot (h_a - h_o)}{\eta_g}$$

$$P_e = \dot{m}_T \cdot (h_a - h_{bt}) \cdot \eta_i \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

$$P_t = \dot{m}_v \cdot (h_d - h_e)$$

Layout:



$$h_d = \frac{(\dot{m}_v - \dot{m}_T) \cdot h_c + \dot{m}_T \cdot h_b}{\dot{m}_v}$$

CASI ESTREMI DI FUNZIONAMENTO:

1) Potenza elettrica massima:

2) Potenza termica massima:

$$P_e = \dot{m}_T \cdot (h_a - h_{bt}) \cdot \eta_i \cdot \eta_m \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

$$P_t = \dot{m}_v \cdot (h_b - h_e)$$

$$P_t = \dot{m}_v \cdot (h_c - h_e)$$

Gruppo cogenerativo con turbina a vapore: turbina in derivazione

Layout:

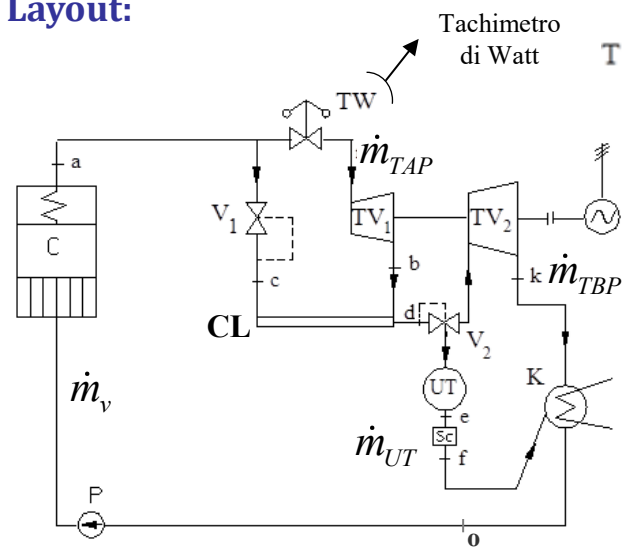
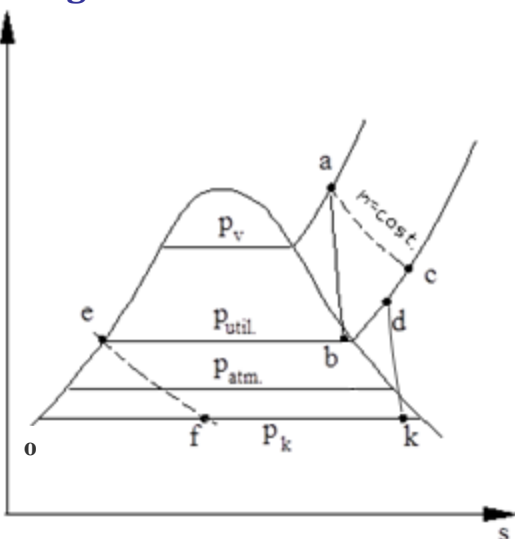


Diagramma termodinamico:



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

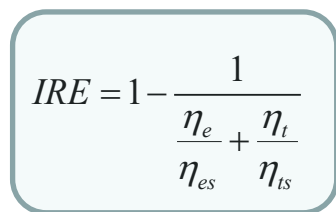
$$h_d = \frac{(\dot{m}_v - \dot{m}_{TAP}) \cdot h_c + \dot{m}_{TAP} \cdot h_b}{\dot{m}_v}$$

- Le turbine in derivazione consentono di espandere il fluido fino a raggiungere *pressioni inferiori a quella atm.*
- La presenza di una turbina di alta pressione e una di bassa consente di *derivare* il vapore per l'utenza termica.
- Sono utilizzate quando è privilegiata l'utenza elettrica rispetto a quella termica

Configurazioni:

- «Elettrica segue»: regolo la portata di vapore sull'utenza termica. L'impianto deve essere quindi in grado di scaricare tutta la potenza elettrica prodotta.
- «Termica segue»: comanda l'utenza elettrica. La portata non utilizzata dalla TV produce potenza termica. Tipico degli impianti in isola che non possono scaricare la potenza elettrica in eccesso sulla rete.

Layout:



$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

Gruppo cogenerativo con turbina a vapore: turbina in derivazione

Layout:

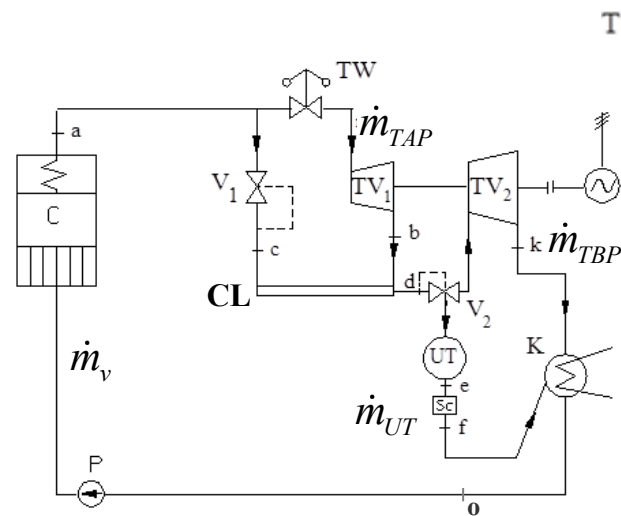
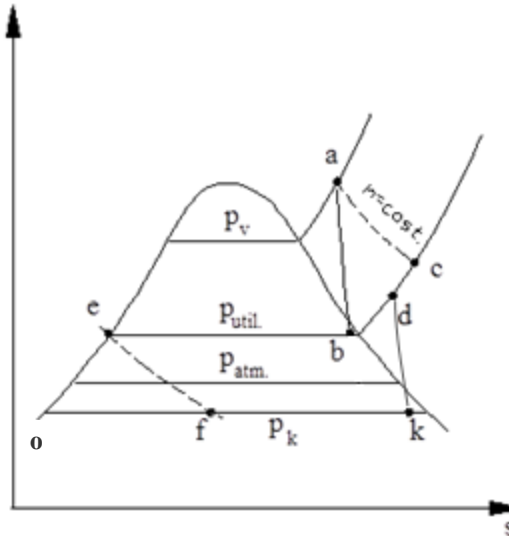


Diagramma termodinamico:



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

$$h_d = \frac{(\dot{m}_v - \dot{m}_{TAP}) \cdot h_c + \dot{m}_{TAP} \cdot h_b}{\dot{m}_v}$$

CASI ESTREMI DI FUNZIONAMENTO:

1) Potenza elettrica massima:

$$\dot{m}_{TAP} = \dot{m}_{TBP} = \dot{m}_v$$

$$P_e = \dot{m}_v \cdot \left[(h_a - h_{bt}) \cdot \eta_{i,TAP} \cdot \eta_{m,TAP} + (h_b - h_{kt}) \cdot \eta_{i,TBP} \cdot \eta_{m,TBP} \right] \cdot \eta_{aux} \cdot \eta_{alt}$$

$$P_t = 0$$

Gruppo cogenerativo con turbina a vapore: turbina in derivazione

Layout:

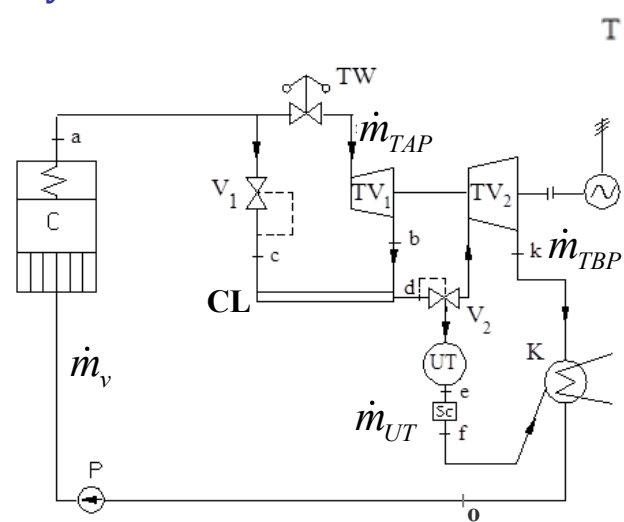
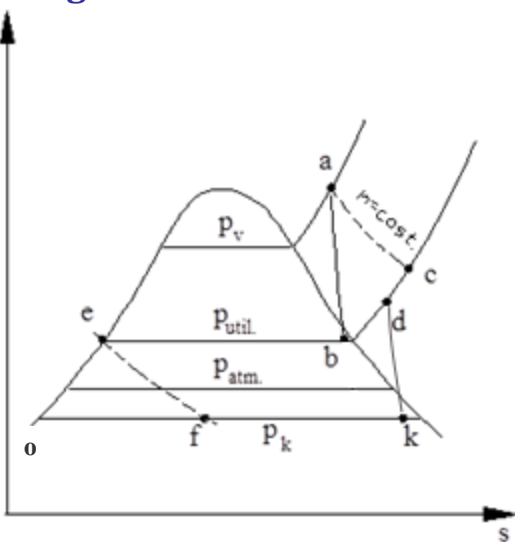


Diagramma termodinamico:



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

$$h_d = \frac{(\dot{m}_v - \dot{m}_{TAP}) \cdot h_c + \dot{m}_{TAP} \cdot h_b}{\dot{m}_v}$$

CASI ESTREMI DI FUNZIONAMENTO:

2) Potenza termica massima:

$$\dot{m}_{TAP} = \dot{m}_{TBP} = 0 \quad ; \quad \dot{m}_{UT} = \dot{m}_v$$

$$P_e = 0$$

$$P_t = \dot{m}_v \cdot (h_c - h_e)$$

Gruppo combinato gas – vapore per utilizzo cogenerativo: impianto a 2 livelli di pressione

Layout:

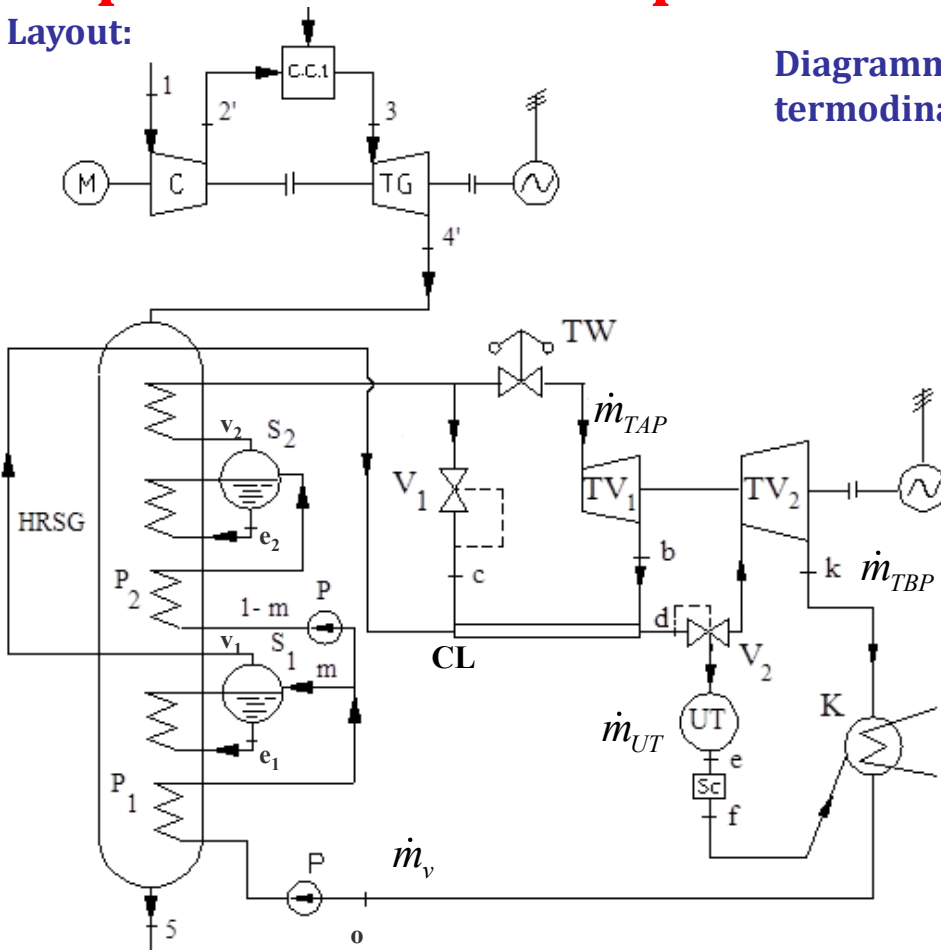


Diagramma
termodinamico:

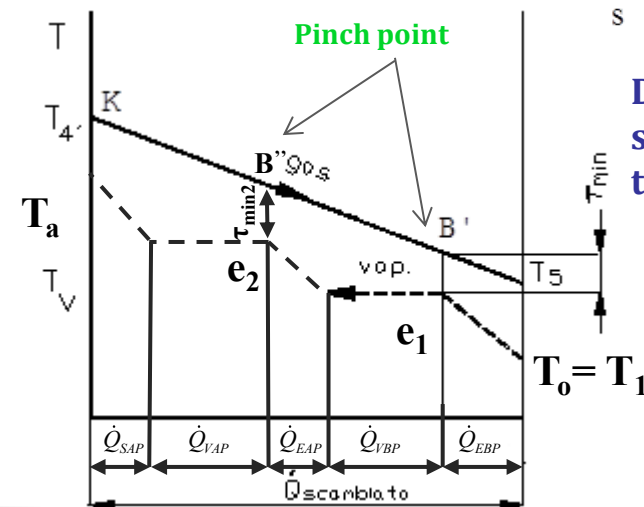
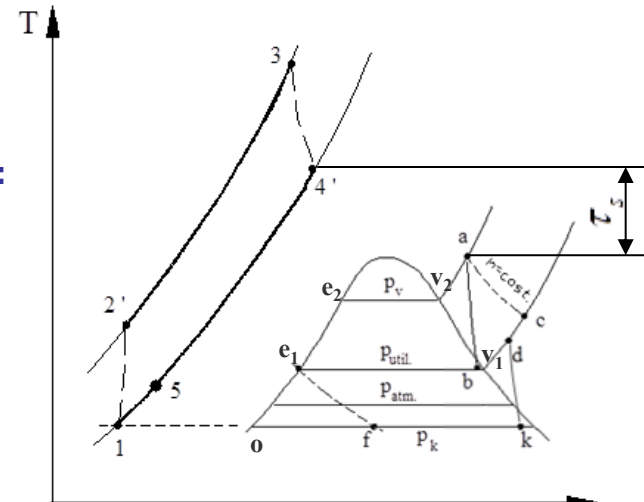


Diagramma di
scambio
termico:

Gruppo combinato gas – vapore per utilizzo cogenerativo: impianto a 2 livelli di pressione

Layout:

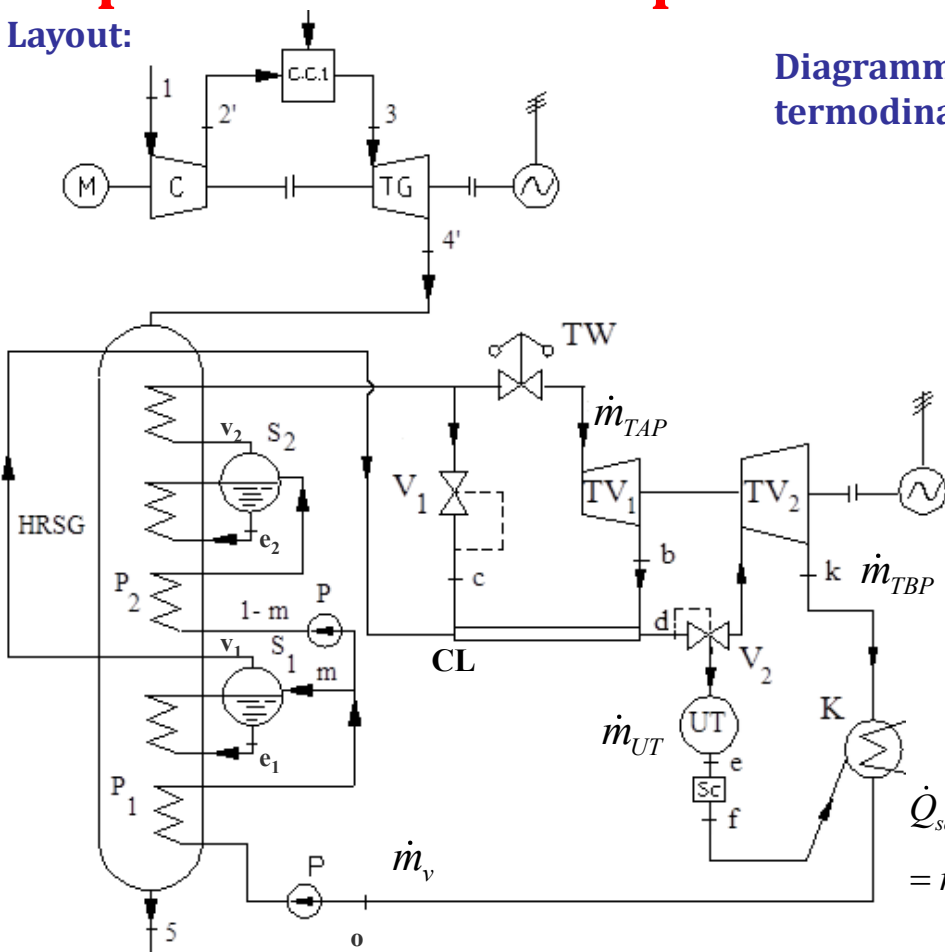
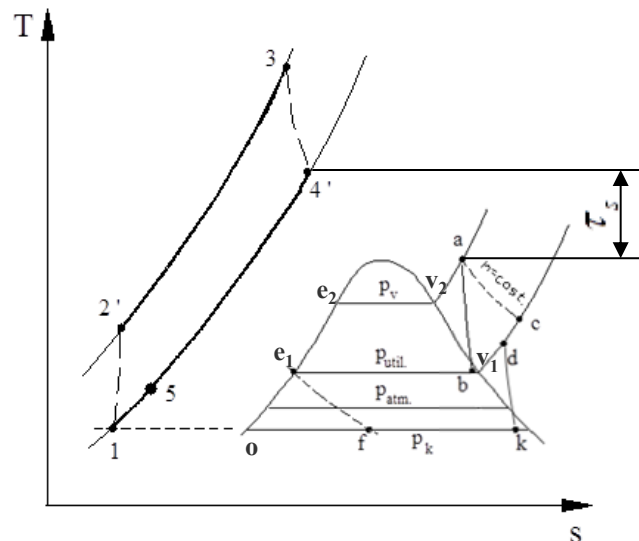


Diagramma
termodinamico:



$$h_d = \frac{\overbrace{[\dot{m}_v \cdot (1-m) - \dot{m}_{TAP}] \cdot h_c}^{\text{Portata V1}} + \overbrace{\dot{m}_{TAP} \cdot h_b}^{\text{Portata TAP}} + \overbrace{\dot{m}_v \cdot m \cdot h_{v1}}^{\text{Portata HRSG di bassa pressione}}}{\dot{m}_v}$$

$$\begin{aligned} \dot{Q}_{scambiato} &= \dot{m}_v \cdot (h_{e1} - h_o) + \dot{m}_v \cdot m \cdot (h_{v1} - h_{e1}) + \dot{m}_v \cdot (1-m) \cdot (h_a - h_{e1}) = \\ &= \dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_{4'} - T_5) \end{aligned}$$

Gruppo combinato gas – vapore per utilizzo cogenerativo: impianto a 2 livelli di pressione

Layout:

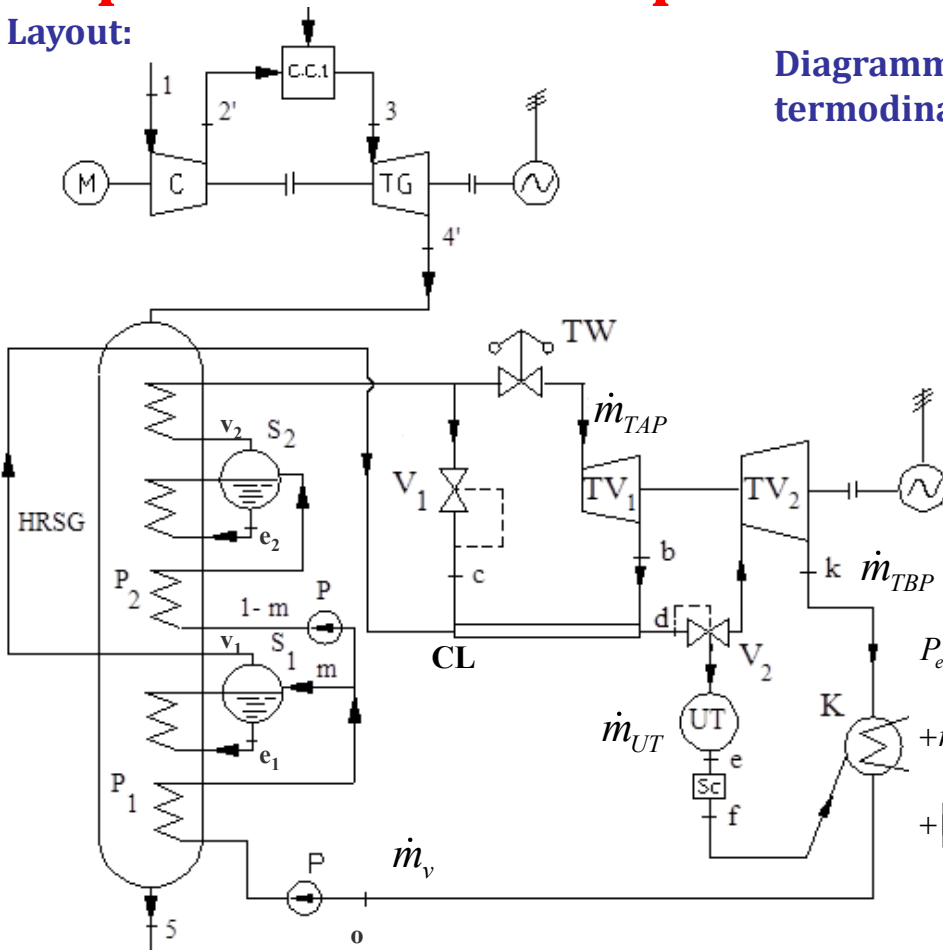
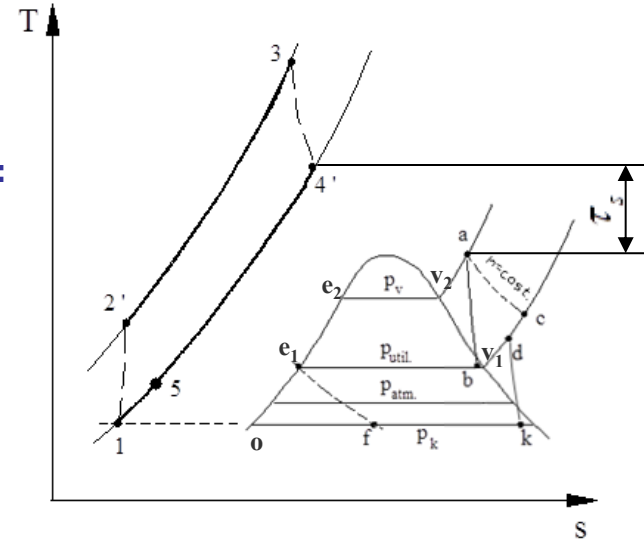


Diagramma
termodinamico:



$$P_c = \dot{m}_c \cdot k_i = \frac{\dot{m}_a \cdot c_p \cdot (T_3 - T_{2'})}{\eta_{cc}}$$

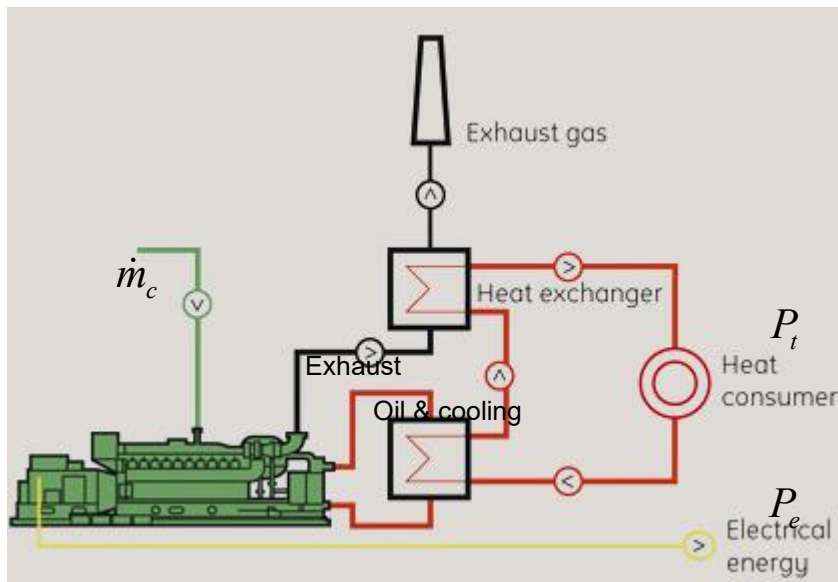
$$P_e = P_g + P_v =$$

$$+ \dot{m}_a \cdot c_p \cdot \left[(T_3 - T_4) \cdot \eta_{i,TG} - \frac{(T_2 - T_1)}{\eta_{i,CG}} \right] \cdot \eta_{m,TG} \cdot \eta_{aux,G} \cdot \eta_{alt,G} +$$

$$+ \left[\dot{m}_{TAP} \cdot (h_a - h_{bt}) \cdot \eta_{i,TVAP} \cdot \eta_{m,TVAP} + \dot{m}_{TBP} \cdot (h_d - h_{kt}) \cdot \eta_{i,TVBP} \cdot \eta_{m,TVBP} \right] \cdot \eta_{aux,V} \cdot \eta_{alt,V}$$

$$P_t = \dot{m}_{UT} \cdot (h_d - h_e)$$

Gruppo cogenerativo con motore a combustione interna



$$IRE = 1 - \frac{1}{\frac{\eta_e}{\eta_{es}} + \frac{\eta_t}{\eta_{ts}}}$$

$$\eta_e = \frac{P_e}{P_c}$$

$$\eta_t = \frac{P_t}{P_c}$$

Recupero termico disponibile a vari livelli di temperatura:

- BT=> olio e eventuale intercooler: $T_{\max}=60\div70\text{ }^{\circ}\text{C}$; acqua di raffreddamento: $T_{\max}=85\div90\text{ }^{\circ}\text{C}$;
(Recupero pari a ~25 % della potenza termica totale)
- AT=> fumi: $T_{\max}=180\div200\text{ }^{\circ}\text{C}$ (possibile la produzione di vapore bassa pressione).
(Recupero pari a ~30÷50 % della potenza termica totale a seconda del livello di temperatura (alta/media/bassa) a cui viene effettivamente utilizzata)

Table of content

- Cogenerazione: principi generali
- Combined Heat and Power: classificazione
- Coefficiente di utilizzo e Indice elettrico
- Indice di Risparmio Energetico (IRE): confronto con la produzione separata
- Indice di Risparmio Energetico riferito all'Energia
- Indice di Risparmio EConomico (IREC)
- Tipologie di impianti cogenerativi
- Gruppo cogenerativo basato su turbogas:
 - layout, diagramma termodinamica e diagramma di scambio termico
 - potenza elettrica e termica prodotta
 - casi estremi di funzionamento e impatto sull'IRE

Table of content

- Gruppo cogenerativo con turbina a vapore in contropressione:
 - layout e diagramma termodinamica
 - potenza elettrica e termica prodotta
 - casi estremi di funzionamento
- Gruppo cogenerativo con turbina a vapore in derivazione:
 - layout e diagramma termodinamica
 - potenza elettrica e termica prodotta
 - casi estremi di funzionamento
- Gruppo combinato TG-TV per uso cogenerativo a due livelli di pressione:
 - layout, diagramma termodinamica e diagramma di scambio termico
 - potenza elettrica e termica prodotta
- Generalità sull'utilizzo di motori a combustione interna in impianti di cogenerazione